ВсОШ 2004, заключительный этап, 9 класс, задача 9.5

693. Существуют ли такие попарно различные натуральные числа m, n, p, q, что $m+n=p+q$ и $\sqrt{m}+\sqrt[3]{n}=\sqrt{p}+\sqrt[3]{q}>2004$? *(И.Богданов)*

693. **Ответ.** Существуют.

Мы будем искать такие числа в виде $m = a^2$, $n = b^3$, $p = c^2$, $q = d^3$, где a, b, c, d — натуральные. Тогда условие переформулируется так: $a + b = c + d$, $a^2 + b^3 = c^2 + d^3$, т. е. $a - c = d - b$, $(a - c)(a + c) = (d - b)(d^2 + bd + b^2)$. Зафиксируем такие b и d, что $b = d - 1 > 2004$. Тогда условиям удовлетворяет пара $c = \dfrac{d^2 + bd + b^2 - 1}{2}$, $a = \dfrac{d^2 + bd + b^2 + 1}{2}$; эти числа целые, поскольку b и d разной четности. Кроме того, $a > c > b^2 > d > b > 2004$.

Замечание. Можно показать, что для *любой* четверки чисел, удовлетворяющей условию, числа $\sqrt{m}$, $\sqrt[3]{n}$, $\sqrt{p}$, $\sqrt[3]{q}$ целые.